

C++ Programlama: switch-case Yapısı

Kontrol Deyimleri, Algoritmalar ve Örnek Uygulamalar

Prof.Dr.Kasım KURT

Fizik Bölümü / Fen Fakültesi

1 Ekim 2026

Ders Planı

switch-case Mantığı

- **Çok Yönlü Karar Yapısı:** Tek bir değişkenin aldığı sabit değerlere göre farklı kod bloklarını çalıştırır.
- **if-else-if Alternatifi:** Çok sayıda koşul kontrolünde okunabilirliği artırır ve derleyici seviyesinde optimize edilir.

Temel Kurallar

- **Geçerli Tipler:** Sadece tamsayı eşdeğeri tipler (int, char, enum, short) kullanılır.
- **Geçersiz Tipler:** Kayan noktalı sayılar (float, double) ve metinler (string) kullanılamaz.
- **break İfadesi:** İlgili durum çalıştıktan sonra yapının sonlandırılmasını sağlar.
- **default Bloğu:** Hiçbir durum eşleşmediğinde devreye girer.

Örnek 1: Haftanın Günleri – Algoritma

Amaç: Temel tamsayı kontrolü ve break ile default rollerini kavramak.

Algoritma Adımları

- ❶ **Başla**
- ❷ Kullanıcıdan 1–7 aralığında bir tamsayı (gun) al.
- ❸ gun değerini kontrol et:
 - Değer 1 ise: "Pazartesi" yazdır → Yapıdan çık.
 - Değer 2 ise: "Salı" yazdır → Yapıdan çık.
 - ...
 - Değer 7 ise: "Pazar" yazdır → Yapıdan çık.
 - Eşleşme yoksa (default): "Hatalı Gün Girişi!" yazdır.
- ❹ **Bitir**

Örnek 1: C++ Kodu

```
1  #include <iostream>
2
3  int main() {
4      int gun;
5      std::cout << "Haftanın gununu giriniz (1-7): ";
6      std::cin >> gun;
7
8      switch (gun) {
9          case 1: std::cout << "Pazartesi\n"; break;
10         case 2: std::cout << "Sali\n"; break;
11         case 3: std::cout << "Carsamba\n"; break;
12         case 4: std::cout << "Persembe\n"; break;
13         case 5: std::cout << "Cuma\n"; break;
14         case 6: std::cout << "Cumartesi\n"; break;
15         case 7: std::cout << "Pazar\n"; break;
16         default:
17             std::cout << "Hata: 1-7 arasinda bir sayi girmelisiniz!\n";
18             break;
19     }
20     return 0;
21 }
```

Örnek 2: Dört İşlem Hesap Makinesi – Algoritma

Amaç: char veri tipinin kullanımı ve case içinde if-else ile mantıksal denetim.

Algoritma Adımları

- 1 **Başla**
- 2 İki sayı (sayi1, sayi2) ve işlem karakteri (islem) al.
- 3 islem karakterine göre dallan:
 - '+': Toplamı yazdır → çık.
 - '-': Farkı yazdır → çık.
 - '*': Çarpımı yazdır → çık.
 - '/': Eğer sayi2 == 0 ise hata ver, değilse böl → çık.
 - Eşleşme yoksa: "Geçersiz İşlem" yazdır.
- 4 **Bitir**

Örnek 2: C++ Kodu

```
1  #include <iostream>
2
3  int main() {
4      double sayi1, sayi2;
5      char islem;
6      std::cout << "İki sayı ve işlem operatörü giriniz (örn: 10 + 20): ";
7      std::cin >> sayi1 >> islem >> sayi2;
8
9      switch (islem) {
10         case '+':
11             std::cout << "Sonuç: " << (sayi1 + sayi2) << "\n";
12             break;
13         case '-':
14             std::cout << "Sonuç: " << (sayi1 - sayi2) << "\n";
15             break;
16         case '*':
17             std::cout << "Sonuç: " << (sayi1 * sayi2) << "\n";
18             break;
19         case '/':
20             if (sayi2 != 0.0)
21                 std::cout << "Sonuç: " << (sayi1 / sayi2) << "\n";
22             else
23                 std::cout << "Hata: Sifıra bölme yapılamaz!\n";
24             break;
25         default:
26             std::cout << "Hata: Geçersiz işlem operatörü!\n";
```

Örnek 3: Mevsim Belirleme – Fall-Through Mantığı

- **Fall-Through:** Bir case bloğunun sonuna break konulmazsa, akış altındaki case komutlarını da yürütür.
- **Grup Durumlar:** Birden çok değer aynı sonucu üretecekse bilinçli olarak break bırakılmaz.

Mevsim Dağılımı

- Aralık (12), Ocak (1), Şubat (2) → Kış
- Mart (3), Nisan (4), Mayıs (5) → İlkbahar
- Haziran (6), Temmuz (7), Ağustos (8) → Yaz
- Eylül (9), Ekim (10), Kasım (11) → Sonbahar

Örnek 3: C++ Kodu

```
1  #include <iostream>
2
3  int main() {
4      int ay;
5      std::cout << "Ay numarasini giriniz (1-12): ";
6      std::cin >> ay;
7
8      switch (ay) {
9          case 12: case 1: case 2:
10             std::cout << "Mevsim: Kis\n";
11             break;
12          case 3: case 4: case 5:
13             std::cout << "Mevsim: Ilkbahar\n";
14             break;
15          case 6: case 7: case 8:
16             std::cout << "Mevsim: Yaz\n";
17             break;
18          case 9: case 10: case 11:
19             std::cout << "Mevsim: Sonbahar\n";
20             break;
21          default:
22             std::cout << "Hata: Gecersiz ay degeri (1-12 arasi olmalı)!\n";
23             break;
24      }
25      return 0;
26  }
```

Kritik İpuçları ve Yaygın Hatalar

Yaygın Hatalar

- **break Unutmak:** Alt bloklar istenmeden çalışır.
- **String Kullanımı:** switch string değişken alamaz.
- **Reel Sayı:** float/double geçersizdir.
- **Değişken:** Case içinde yerel değişken için { } şarttır.

İyi Pratikler

- Daima bir `default` dalı ekleyin.
- Değerler için `enum` yapıları tercih edin.
- İstemli fall-through yapıyorsanız yorum satırı ile belirtin.
- Her case'i temiz ve kısa tutun.

Teşekkürler!

Sorularınız var mı?

C++ Programlama Dersi Sunumu